

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0254

Paginas del documento: 9

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

compreender os fatores determinação da saúde¹. Entre as ferramentas para medir a saúde em diferentes populações, a autoavaliação da saúde (AAS) destaca-se pela sua simplicidade e aplicabilidade^{2,3}, sendo amplamente utilizada em investigações epidemiológicas como preditor de morbimortalidade³.

A autoavaliação negativa da saúde (AANS) está associada a fatores sociodemográficos, comportamentais e à presença de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)^{4,5,6,7}. Estudos realizados no Brasil apontam uma maior prevalência de AANS entre as mulheres^{4,5,6,7}, pessoas com idade mais avançada^{4,5}, menor nível de escolaridade^{4,5} e hábitos de vida menos saudáveis^{4,5,6,7}. A prática de atividade física, tanto aeróbica como de fortalecimento muscular, tem sido identificada como um fator protetor, promovendo o bem-estar geral, prevenindo doenças⁸ e contribuindo para uma avaliação mais positiva da saúde^{9,10,11}.

METODOLOGIA

Estudo transversal com a participação de estudantes universitários da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, com as respostas coletadas em um período de ocorrência de aulas remotas devido à pandemia, entre agosto de 2021 e abril de 2022. Foi utilizado um formulário eletrônico para coleta dos dados, preservando a confidencialidade dos participantes. O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estácio de Sá (UNESA) sob o número 4.844.578.

Estudantes universitários com idade a partir de 18 anos, com matrícula ativa no segundo semestre letivo de 2021 e no primeiro semestre letivo de 2022 em cursos de graduação presenciais da UNESA, compuseram a população-alvo que, de acordo com dados obtidos em maio de 2021, totalizava cento e dez mil e vinte e três estudantes (N: 110.023).

A fórmula para populações finitas foi utilizada para calcular o tamanho amostral¹⁹, sendo considerados: população de referência, nível de confiança de 95%, erro tolerável de amostragem de três pontos percentuais e uma prevalência de 50%, acrescidos 20% para possíveis perdas, totalizando amostra estimada de 1.057 estudantes universitários.

A amostra alcançada neste estudo foi de 1.150 estudantes universitários, que responderam a um formulário eletrônico elaborado na plataforma do Goo-

gle, onde a prática de exercícios físicos alteraram significativamente os hábitos de vida, especialmente entre estudantes universitários^{12,13,14}. Este grupo, para além de ser afetado por mudanças nas rotinas, como o ensino remoto, enfrentou desafios acrescidos relacionados com a saúde mental¹⁵ e o aumento do comportamento sedentário^{16,17,18}, o que poderá ter contribuído para uma percepção mais negativa do estado de saúde.

Tendo em conta o papel central da população universitária na futura força de trabalho e a relevância de identificar fatores associados à saúde neste grupo, o presente estudo teve como objetivos: a) determinar a prevalência de AANS entre estudantes universitários de ambos os sexos; e b) analisar a associação da AANS com a prática de atividade física aeróbica de intensidade moderada (PAFM) e de fortalecimento muscular (PAFF), durante o período pandêmico, em estudantes universitários de uma instituição de ensino superior privada brasileira.

denadores de cursos de graduação da UNESA, por meio de um aplicativo de mensagens (*WhatsApp*) e/ou via e-mail.

Foram utilizados na coleta de dados um inquérito geral com perguntas sociodemográficas, de vínculo com a instituição, sobre a AAS e o questionário "Percepção das mudanças no estilo de vida durante o distanciamento social" (PERMEV)²⁰, que demonstrou elevada consistência interna e é composto por trinta e quatro questões sobre o estilo de vida em sua versão modificada com base na validade da estrutura fatorial²¹.

No presente estudo a variável dependente foi AAS, mensurada por meio da pergunta: "Em geral, como você avalia seu estado de saúde?". A categoria principal de investigação compreendeu a AANS, referente a soma das respostas "regular", "ruim" e "muito ruim", seguindo a categorização adotada em outras investigações com estudantes universitários²². Além disso, foram consideradas que essas opções refletem a maior possibilidade de insatisfação com a função física e/ou mental, refletindo percepções da própria da saúde abaixo do ideal, bem como podem predizer potenciais riscos à saúde.

As variáveis independentes foram a PAFM e a PAFF investigadas por meio das perguntas do questionário PERMEV: "comparando os últimos sete dias com o pe-

iniciou a pandemia, você tem cas que envolvam força muscular ou anilhas, halteres ou elásticos, ou materiais de casa, como garrafas pet e sacos de alimentos) numa frequência...”; com as seguintes opções de resposta: muito menor que antes, menor que antes, mantém-se igual, maior que antes, muito maior que antes e não pratica. Essas respostas foram categorizadas para fins do tratamento estatístico em: não pratica; mantém-se igual; aumento (maior e muito maior) e redução (menor e muito menor).

As variáveis de controle nas análises ajustadas foram: local de residência (capital e interior), área do curso (área da saúde e outras áreas), turno de estudo (diurno e noturno), número de disciplinas em curso (até 3 e 4 ou mais); juntamente com as seguintes variáveis obtidas por meio do questionário PERMEV e que

mento, manutenção e não costume usar *notebook*/computador) e o comportamento preventivo (redução, aumento, manutenção e não monitoro a pressão arterial).

A análise estatística foi realizada no *software* SPSS versão²³, empregando-se análises descritivas das frequências absolutas e relativas, média e desvio padrão, e para estimar a associação entre a variável dependente e as variáveis independentes foi utilizado o *Odds Ratio* (OR), nas análises brutas e ajustadas, complementados pelos valores de intervalo de confiança a 95% (IC95%), via regressão logística binária. Para a análise ajustada, foram incluídas todas as variáveis de controle e as variáveis independentes de forma simultânea. Todas as análises foram realizadas em separado para o sexo masculino e feminino. O nível de significância adotado foi de 5%.

RESULTADOS

A média da idade dos participantes do sexo masculino foi de 29,52 anos ($\pm 10,17$), enquanto que, no sexo feminino, a média foi de 31,43 anos ($\pm 11,07$). Houve maior participação de estudantes universitários do sexo feminino (63,8%), com idade igual ou superior a 25 anos (61,5%). A maioria dos estudantes frequentava aulas no período noturno, representando 65,5% entre os homens e 66,8% entre as mulheres. Em relação ao número de disciplinas, 83,9% dos homens e 84,7% das mulheres estavam inscritos em quatro ou mais. Quanto à localização de residência, 86,1% dos homens e 83,5% das mulheres viviam na capital do Estado. Entre os estudantes do

sexo masculino, 61% estavam matriculados em cursos da Área da Saúde, enquanto, entre as estudantes do sexo feminino, a maioria (52,5%) frequentava cursos de outras áreas do conhecimento.

Todas as informações detalhadas sobre as variáveis de controle encontram-se na Tabela 1, que apresenta a frequência das respostas separadas por sexo. Relativamente à variável dependente, verificou-se que a saúde foi autoavaliada como negativa por 38,6% dos estudantes universitários, com o sexo feminino indicando esta classificação com maior frequência (42% das mulheres e 32,5% dos homens), conforme apresentado na Figura 1.

Tabela 1 - Frequência relativa das variáveis de controle de estudantes de uma instituição privada do Brasil, 2021-2022.

Variáveis de controle	Sexo masculino (n=416)	Sexo feminino (n=734)
Local de residência		
Capital	86,1%	83,5%
Interior	13,9%	16,5%
Área do curso		
Área da Saúde	61%	47,5%
Outras Áreas	39%	52,5%
Turno de estudo		
Diurno	34,5%	33,2%
Noturno	65,5%	66,8%

linas em curso		
	16,1%	15,3%
	83,9%	84,7%
Controle do estresse		
Redução	11,7%	14,8%
Aumento	31,8%	42,3%
Manutenção	36,9%	23,8%
Não me sinto estressado	19,7%	19,1%
Comportamento sedentário		
Redução	12,4%	10,1%
Aumento	54,1%	68,1%
Manutenção	29,6%	18,7%
Não costumo usar celular/tablet	3,9%	3,1%
Comportamento preventivo		
Redução	10,8%	9,7%
Aumento	13,3%	14,1%
Manutenção	42,7%	29,6%
Não monitoro a pressão arterial	33,3%	46,6%

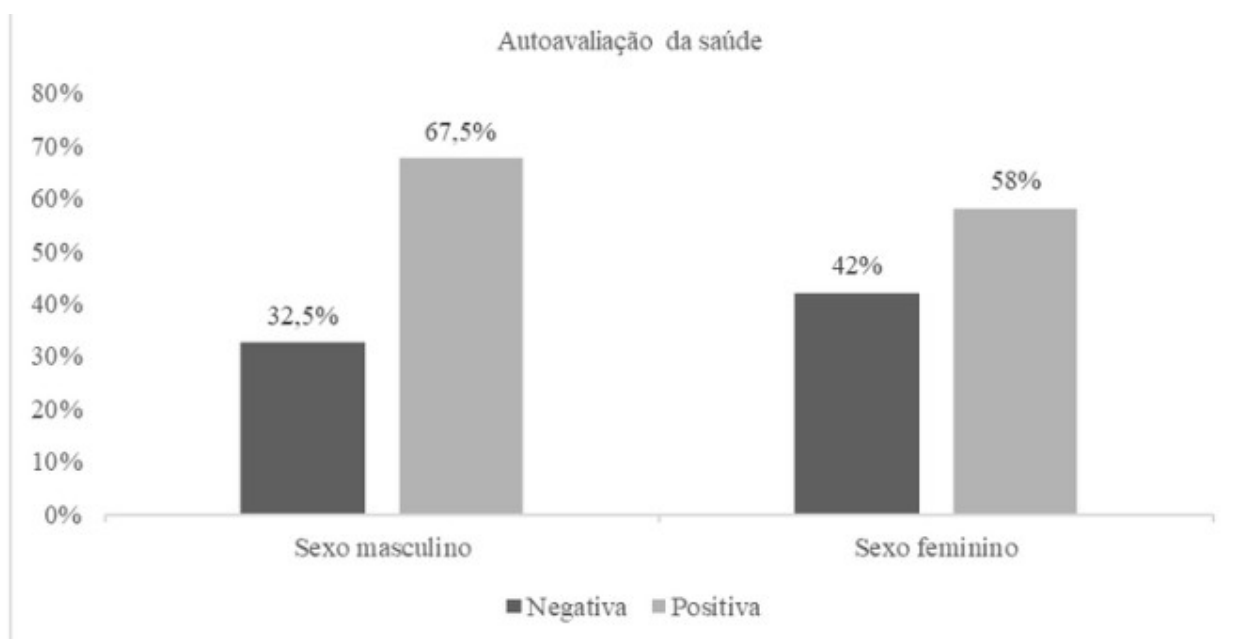


Figura 1 - Frequência relativa da autoavaliação da saúde de estudantes universitários.

abela 2. Para o sexo feminino, maiores chances de AANS induziram a PAFM (OR = 1,74; maiores chances entre aquelas que aumentaram a PAFM (OR = 0,44; IC95%: 0,26-0,74). No entanto, após o ajuste, não se identificaram relações significativas entre a PAFM e a AANS.

estudantes que aumentaram ou mantiveram esse comportamento apresentaram menores chances de avaliar a sua saúde como negativa (OR = 0,38; IC95%: 0,25-0,57 e OR = 0,55; IC95%: 0,36-0,85, respectivamente). Na análise ajustada, verificou-se que as mulheres que aumentaram a PAFF continuaram a apresentar menores chances (OR = 0,45; IC95%: 0,25-0,80) de uma AANS.

Tabela 2 - Análises, bruta e ajustada, entre a PAFF e a PAFM, e a AANS em estudantes universitários do sexo feminino de uma instituição privada do Brasil, 2021-2022.

Variável	n	%	Análise bruta	p	Análise ajustada**	p
			OR (IC95%)	OR (IC95%)		
PAFM						
Não pratico	83	11,3	1		1	
Redução	192	26,2	1,74 (1,03-2,94)*	0,04	1,92 (0,97-3,82)	0,06
Aumento	253	34,6	0,44 (0,26-0,74)*	0,01	0,80 (0,40-1,60)	0,53
Manutenção	204	27,9	0,68 (0,40-1,14)	0,15	1,12 (0,57-2,21)	0,73
PAFF						
Não pratico	178	24,3	1		1	
Redução	170	23,2	1,48 (0,97-2,26)	0,07	0,81 (0,46-1,43)	0,47
Aumento	218	29,7	0,38 (0,25-0,57)*	0,01	0,45 (0,25-0,80)*	0,01
Manutenção	168	22,9	0,55 (0,36-0,85)*	0,01	0,57 (0,32-1,01)	0,05

a) *Associação com valor de $p < 0,05$.

b) **Resultados ajustados para as variáveis de controle: local de residência, área do curso, turno de estudo, número de disciplinas em curso, controle do estresse, comportamento sedentário e comportamento preventivo. A análise ajustada considerou concomitantemente as duas variáveis independentes.

Os resultados das análises, bruta e ajustada, entre a PAFF e o PAFM, e a AANS para o sexo masculino encontram-se detalhados na Tabela 3. Na análise bruta, observou-se menores chances de AANS entre os estudantes universitários que aumentaram (OR = 0,28; IC95%: 0,11-0,71) ou mantiveram (OR = 0,35; IC95%: 0,14-0,89) a PAFM. No entanto, na análise ajustada, não se identificaram associações significativas entre a PAFM e a AANS.

Relativamente à PAFF, tanto na análise bruta quanto na ajustada, verificou-se menores chances de AANS entre os estudantes universitários que aumentaram ou mantiveram esse comportamento. Na análise bruta, o aumento da PAFF resultou em OR de 0,32 (IC95%: 0,16-0,64) e a manutenção em OR de 0,30 (IC95%: 0,15-0,60). Após ajuste, o aumento da PAFF mostrou um OR de 0,36 (IC95%: 0,13-0,96) e a manutenção da PAFF apresentou um OR de 0,36 (IC95%: 0,14-0,92).

	n	%	Análise bruta	p	Análise ajustada**	p
	OR (IC95%)			OR (IC95%)		
PAFM						
Não pratico	21	5,1	1		1	
Redução	102	24,6	0,87 (0,34-2,24)	0,78	1,03 (0,29-3,66)	0,96
Aumento	154	37,2	0,28 (0,11-0,71)*	0,01	0,70 (0,19-2,64)	0,60
Manutenção	137	33,1	0,35 (0,14-0,89)*	0,03	0,83 (0,23-3,01)	0,78
PAFF						
Não pratico	48	11,6	1		1	
Redução	87	21	1,47 (0,72-2,98)	0,29	0,95 (0,38-2,42)	0,92
Aumento	133	32	0,32 (0,16-0,64)*	0,00	0,36 (0,13-0,96)*	0,04
Manutenção	147	35,4	0,30 (0,15-0,60)*	0,00	0,57 (0,32-1,01)	0,03

a) *Associação com valor de $p < 0,05$.

b) **Resultados ajustados para as variáveis de controle: local de residência, área do curso, turno de estudo, número de disciplinas em curso, controle do estresse, comportamento sedentário e comportamento preventivo. A análise ajustada considerou concomitantemente as duas variáveis independentes.

DISCUSSÃO

Neste estudo, observou-se que 38,6% dos estudantes universitários autoavaliaram sua saúde como negativa. Este resultado é inferior aos identificados na investigação conduzida por Ferreira *et al.*²³, na qual 47,3% dos estudantes consideraram sua saúde como negativa e aos encontrados na pesquisa conduzida por Li *et al.*²⁴, cuja prevalência de AANS foi de 71%. Os achados do presente estudo são superiores aos identificados por Sousa²⁵, que apontou uma frequência de AANS em 14,3% em estudantes do curso de Educação Física. É possível que, tanto a familiaridade com a prática de atividades físicas nesta formação acadêmica e a inclusão de disciplinas que contemplam a literacia em saúde, possam explicar os percentuais bastante inferiores aos obtidos no presente estudo, no de Ferreira *et al.* e no de Li *et al.*^{23,24}. Uma percentagem mais elevada de AANS foi registrada nas estudantes do sexo feminino, (42%), enquanto entre

liaram a sua saúde de forma negativa. A maior prevalência de AANS observada no sexo feminino também foi apontada em outros estudos realizados com a população adulta e idosa no Brasil^{4,5,6} e com estudantes universitários^{7,22,23,25}. A prevalência de AANS por estudantes do sexo feminino no presente estudo é inferior à que foi identificada por Ferreira *et al.*²³, cuja frequência de AANS de estudantes universitárias de uma instituição do estado de Minas Gerais (Brasil) foi de 51,7%; e é superior à indicada em estudantes universitárias do estado de Santa Catarina (Brasil), que foi de 36,4%⁷.

Uma análise recente sobre as diferenças de gênero na AAS demonstrou que as mulheres consideraram uma ampla gama de fatores ao se autoavaliarem, que incluem não somente a função física, mas também a saúde mental, a satisfação com a própria vida, o status socioeconômico e os relacionamentos interpes-

ou-se a associação da PAFM ação de saúde de estudantes ndo que o aumento na prática de exercícios de força muscular durante a pandemia se associou a menores chances de AANS. Entre os homens esta situação também foi encontrada para os que mantiveram seus níveis de PAFF.

Tanto o treinamento aeróbico como o de força têm sido apontados como fatores promotores para a promoção da saúde da população⁸, já que estão associados à redução de taxas de morbidade e de mortalidade, ao bem-estar e à melhoria da função física e mental²⁷. A prática destas modalidades de exercícios físicos pode melhorar a composição corporal, a mobilidade, a função cognitiva e a saúde metabólica; além disso, o treinamento de força está relacionado ao aumento da força muscular e pode minimizar a perda de massa muscular verificada no processo de envelhecimento²⁸.

Benefícios importantes para a sensação de bem-estar são atribuídos à prática de exercícios físicos, especialmente do tipo aeróbicos, que estimulam a liberação de endorfinas no cérebro, cuja atuação é considerada um analgésico natural, promovendo uma sensação de euforia e bem-estar. O exercício físico também está associado ao aumento da produção de serotonina, um neurotransmissor que regula o humor, o sono e o apetite. Baixos níveis de serotonina estão ligados à depressão e à ansiedade, e o aumento da sua produção pode ajudar a combater esses sintomas. Ainda, a prática de atividades físicas estimula o sistema dopaminérgico no cérebro, contribuindo também para a sensação de prazer e recompensa²⁹.

Especula-se que as menores chances de considerar sua saúde como negativa encontradas no presente estudo entre os estudantes de ambos os sexos que aumentaram os níveis de PAFF e, também entre os homens que conseguiram mantê-los em relação ao período pré-pandêmico, podem estar relacionadas aos incrementos na força muscular e à melhoria da composição corporal, gerando maior autoconfiança³⁰, especialmente considerando o período pandêmico, que impôs modificações significativas na rotina deste grupo populacional a partir do fechamento das universidades e adoção do ensino remoto.

Incrementos na força muscular aprimoram a função física, facilitando a realização de atividades da vida diária²⁸. Presume-se que, ao perceberem que sua

estudo considerem a PAFF como fundamental para o alcance dos objetivos estéticos associados à melhoria da composição corporal e, consequentemente, à satisfação com a sua imagem corporal. Com estudantes universitários, têm sido encontradas relações significativas entre a composição corporal e a saúde mental^{31,32,33}, assim como entre a composição corporal e a AANS^{23,33,34}, evidenciando a importância que a imagem corporal possui para este grupo populacional.

É possível que, mesmo com medidas restritivas, como o fechamento de espaços destinados à PAFF, como academias e clubes no início da pandemia e, com as normas implementadas nestes espaços (uso de máscaras, distanciamento mínimo entre os frequentadores, obrigatoriedade de higienização dos equipamentos e limitação no número de praticantes por horário), que podem ter desestimulado a manutenção da prática nesses espaços formais, foi possível manter e até mesmo aumentar os níveis de PAFF aderindo às recomendações para a prática de exercícios físicos em casa³⁵. A PAFF pode ser praticada em espaços como o ambiente doméstico, envolvendo o peso corporal ou pequenos implementos, como halteres e embalagens de produtos alimentícios e de limpeza a fim de proporcionar sobrecarga muscular e esta pode ter sido uma estratégia dos participantes do presente estudo a fim de manter sua força muscular, composição corporal e sensação de bem-estar aumentada.

São consideradas limitações deste estudo a amostra por conveniência, que pode gerar vieses na representação de resultados da população universitária em geral e a aplicação das perguntas de forma on-line, uma vez que o acesso à tecnologia necessária para a coleta de dados, como computadores e aplicativos (*WhatsApp*), embora ampla, pode não estar disponível a todos os universitários. Especificamente quanto aos dados coletados, não foram incluídas perguntas relacionadas à composição corporal (massa corporal e estatura); o índice de massa corporal poderia enriquecer a análise estatística e reforçar relações já apontadas por outros autores^{23,33,34}.

As questões que investigaram a prática de atividade física, tanto aeróbica como de fortalecimento muscular avaliaram somente as percepções dos participantes quanto ao nível de prática (manutenção, aumento ou redução); acredita-se que medidas mais objetivas, como o uso de acelerômetros ou registros diários detalhados poderiam fornecer dados mais

O presente estudo, realizado com estudantes universitários brasileiros, identificou prevalência da AANS de 38,6%; sendo maior entre as mulheres (42%) do que entre os homens (32,5%). O aumento da PAFF durante a pandemia se associou com menores chances de AANS, tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino; além disso, entre os homens, a manutenção no nível de PAFF também contribuiu para este resultado.

Os resultados revelam uma relação importante entre a PAFF e a AANS em ambos os sexos durante uma pandemia. Esses achados sugerem que tanto

o aumento quanto a continuidade da PAFF podem atuar como estratégias protetoras, reduzindo os impactos negativos sobre a percepção de saúde em períodos de crise prolongada, como uma pandemia, destacando também a importância de se elaborar e divulgar estratégias de PAFF no ambiente doméstico, especialmente em períodos de isolamento social. Assim, políticas de promoção da atividade física, especialmente sobre o treinamento de força são fundamentais para ampliar o acesso ao exercício físico e promover a saúde e o bem-estar de estudantes universitários.

Declaração do autor CRediT

Conceituação: Soares, JS; Sousa, TF; Mourão-Carvalho, MIM; Fonseca, SCF; Metodologia: Soares, JS; Sousa, TF; Validação: Mourão-Carvalho, MIM; Fonseca, SCF; Análise estatística: Soares, JS; Sousa, TF; Análise formal: Soares, JS; Sousa, TF; Investigação: Soares, JS; Recursos: Soares, JS; Redação – preparação do rascunho original: Soares, JS; Redação – revisão e edição: Mourão-Carvalho, MIM; Fonseca, SCF; Visualização: Soares, JS; Sousa, TF; Mourão-Carvalho, MIM; Fonseca, SCF; Supervisão: Fonseca, SCF; Administração do projeto: Soares, JS; Fonseca, SCF.

Todos os autores leram e concordaram com a versão publicada do manuscrito.

Declaração de conflito de interesse

Os autores declaram que não têm interesses financeiros concorrentes ou relações pessoais conhecidas que possam ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

REFERÊNCIAS
